

定理 6.3.11 线性赋范空间 X 与它的第二共轭空间 X^{**} 的一个子空间等距同构.

以后, 对 x 与 F_x 不加区别, 简单写成 $X \subset X^{**}$.

定义 6.3.12 如果 X 到 X^{**} 的自然映射 τ 是满射的, 则称 X 是自反空间, 记作 $X = X^{**}$.

显然自反空间必是 Banach 空间, 但反之则不然.

由前面的具体函数空间的共轭空间的例子可见: 当 $1 < p < \infty$ 时, 空间 $L^p(X, \Omega, \mu)$ 是自反的; 但是当 $p = 1$ 或 ∞ 时, 不是自反的. $L^1(X, \Omega, \mu)$ 的共轭空间是 $L^\infty(X, \Omega, \mu)$, 而 $L^\infty(X, \Omega, \mu)$ 的共轭空间比 $L^1(X, \Omega, \mu)$ 大得多.

§6.3.3 共轭算子

共轭算子是有穷维空间中转置矩阵概念的推广. 一个 $n \times m$ 矩阵 $A = (a_{ij})$ 可以看成 $\mathbb{K}^m \rightarrow \mathbb{K}^n$ 上的线性算子, 其转置矩阵为 $m \times n$ 矩阵 $A^* = (\overline{a_{ji}})$ 是 $\mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^m$ 上的线性算子. 它们满足

$$(Ax, y)_{\mathbb{K}^n} = (x, A^*y)_{\mathbb{K}^m},$$

$$\forall y \in \mathbb{K}^n, x \in \mathbb{K}^m.$$

定义 6.3.13 设 X, Y 是线性赋范空间, $T \in B(X, Y)$. 则线性算子 $T^*: Y^* \rightarrow X^*$ 称为 T 的共轭算子是指, $\forall f \in Y^*, x \in X$,

$$T^*f(x) = f(Tx). \quad (6.3.29)$$

对 $\forall T \in B(X, Y)$, T^* 是唯一存在的, 并且 $T^* \in B(Y^*, X^*)$. 事实上, $\forall f \in Y^*$, 令

$$g(x) = f(Tx), \quad \forall x \in X.$$